

RINGKASAN

Pertanian menjadi salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pada komoditas tanaman padi. Kementerian Pertanian (2023), menyatakan bahwa sebanyak 2.269 lahan padi di Indonesia mengalami gagal panen karena terkena dampak perubahan iklim yang berakibat pada penurunan kesuburan tanah. Tidak hanya itu, ketika waktu tanam tiba, burung dan tikus dapat memakan biji padi yang baru ditanam atau biji yang sedang dalam masa perkecambahan (Rifai, 2020). Selain itu, tikus juga dapat merusak batang tanaman padi yang tumbuh. Melihat dari permasalahan tersebut maka diperlukannya upaya untuk mengendalikan hama dan menjaga kesuburan tanah secara lebih efektif dan efisien dengan pemantauan secara *real time* agar dapat mengurangi risiko gagal panen.

Alat Smart Scarecrow telah berhasil dibuat dengan melalui enam tahapan yang dimulai dari studi pustaka, persiapan alat dan bahan, perancangan alat, validasi desain, pembuatan alat, dan yang terakhir adalah pengujian alat untuk mendapatkan data yang diperlukan. Indikator keberhasilan pertanian terdiri dari tingkat kesuburan tanah dan intensitas munculnya organisme pengganggu tanaman (OPT). Tingkat kesuburan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu derajat keasaman tanah, suhu, dan kelembapan tanah. Sementara hama yang dominan menyerang tanaman padi adalah hama burung dan tikus. Sehingga rancangan alat Smart Scarecrow dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari rancangan hardware mekanik, rancangan *hardware* elektronik dan rancangan program. Pendeteksian nilai kesuburan tanah secara *real time* digunakan sensor kelembapan, sensor pH dan sensor suhu. Selanjutnya pendeteksian dan pengusiran hama dilakukan dengan menggunakan Tiny YOLO V5 melalui kamera dan suara ultrasonik. Nilai efektivitas dari alat yang telah dibuat dilihat pada besarnya nilai galat pada setiap sensor. Sensor tegangan memiliki nilai galat sebesar 0,22%, sensor kelembapan memiliki nilai galat sebesar 1,428%, sensor pH memiliki nilai galat sebesar 4,15%, dan sensor suhu memiliki nilai galat sebesar 0,007%, yang mengartikan bahwa ketiga sensor tersebut terbukti akurat dalam mendeteksi dengan toleransi galat sebesar 5%. Kemudian pada pengujian kalibrasi sensor arus didapatkan nilai galat sebesar 6,612% dalam satuan mA, sensor arus ACS712 tergolong cukup akurat dengan galat tersebut. Hal ini terjadi karena pada pengukuran daya listrik dengan besar satuan mA sering diabaikan.

Berdasarkan hasil rancangan program menunjukkan bahwa kamera mampu menangkap objek dengan baik dengan resolusi 1080p. Program Tiny YOLO V5 mampu mendeteksi hama burung dengan tingkat *confidence* lebih dari sama dengan 80% dan hasil percobaan audio ultrasonik menggunakan ESP32 berhasil memancarkan 2 jenis gelombang, yaitu 20kHz dan 40kHz yang efektif untuk mengusir hama burung dan tikus. Selain itu, LCD mampu menampilkan nilai yang dihasilkan sensor dengan baik dan proses pengiriman data dari sensor ke aplikasi *smartphone* berhasil. Alat Smart Scarecrow telah mencapai target luaran wajib berupa laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe alat, dan media sosial dengan persentase ketercapaian sebesar 100%. Alat Smart Scarecrow juga telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menjadi luaran tambahan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	2
2.1 Scarecrow	2
2.2 Internet of Things (IoT)	2
2.3 Solar Cell	2
2.4 Indikator Keberhasilan Pertanian	3
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	3
3.1 Waktu dan Tempat	3
3.2 Tahap Perancangan	4
3.2.1 Rancangan <i>Hardware</i> Mekanik	4
3.2.2 Rancangan <i>Hardware</i> Elektronik	4
3.2.2 Rancangan Program	5
3.3 Tahap Pembuatan Alat	6
3.4 Tahap Implementasi dan Pengujian Alat	6
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS	6
4.1 Hasil Luaran Wajib dan Tambahan	6
4.1.1 Luaran Wajib	6
4.1.2 Luaran Tambahan	7
4.2 Hasil Prototipe Smart Scarecrow	7
4.2.1 Implementasi Prototipe	7
4.2.2 Pengusiran Hama	7
4.2.3 Monitoring Keberhasilan Pertanian	8
4.2.3 Aplikasi Smart Scarecrow	8
4.3 Potensi Khusus	9
BAB 5. PENUTUP	9
5.1 Kesimpulan	9
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alir Tahap Pelaksanaan.....	4
Gambar 2. Desain Versi Proposal	4
Gambar 3. Desain Versi Implementasi	4
Gambar 4. Diagram Alir Sistem Elektronik	5
Gambar 5. Diagram Alir Sistem Program Alat Smart Scarecrow	6
Gambar 6. Alat Smart Scarecrow	7
Gambar 7. Implementasi di Sawah.....	7
Gambar 8. Bagian-bagian Alat	7
Gambar 9. Instalasi Elektronik pada Panel Box	7
Gambar 10. Kamera mendeteksi hama Burung Terdeteksi	8
Gambar 11. Hama Burung Terusir.....	8
Gambar 12. Notifikasi pada aplikasi pengaktifan suara ultrasonik untuk hama burung	8
Gambar 13. Notifikasi pada aplikasi pengaktifan suara ultrasonik untuk hama tikus pada malam hari	8
Gambar 14. Sensor-sensor	8
Gambar 15. Tampilan LCD	8
Gambar 16. Tampilan Aplikasi Smart Scarecrow.....	9
Gambar 17. Nota Pembelian Kabel 2mm.....	20
Gambar 18. Nota Pembayaran AdSense Media Sosial Instagram	20
Gambar 19. Nota Pembelian ESP32 USB Type C ch340 30PIN Development Board.....	20
Gambar 20. Nota pembelian Sensor kelembaban tanah soil mois YL-69, MP1584EN DC-DC Step Down 3A Fix F, Pam8610 Mini, Amplifier Board 12V, Sensor suhu water proof DS18B20, MP1584EN DC-DC Step Down 3A Adjust Pompa Cuci Motor Mobil Steam 12V, Modul relay 4 Channel, Timah Solder Tenol Cap Pancing 0., Servo MG 996R MG996R, NE555 adjustable Frequency Pulse	21
Gambar 21. Nota Pembelian Sensor pH Tanah	21
Gambar 22. Nota pembelian 60GA775 Motor DC Gear Box XD-60GA775 Gir Box-50 RPM	21
Gambar 23. Nota pembelian siku 4x4 potong	22
Gambar 24. Nota pembelian pipa 2 inc potong	22
Gambar 25. Nota Sewa Raspberry Pi 4 Model B Ram 8 GB.....	22
Gambar 26. Nota Box Panel outdoor 30×40×20	22
Gambar 27. Nota pembelian Box panel outdoor 17×20×12.....	22
Gambar 28. Nota AdSense media sosial Instagram	22
Gambar 29. Nota Pembelian Klem Knalpot 2,5”	23
Gambar 30. Nota pembelian QS GTZ7S 12V, 7Ah.....	23
Gambar 31. Nota pembelian kabel Jumper 10 cm male-male ecer dan kabel Jumper 20 cm Female-Female	23
Gambar 32. Nota pembelian 4K7 Ohm 1/2 Watt Carbon Film Resis, kabel jumper 10 cm Male-Female Ec, sensor kelembaban tanah soil mois, vinyl Electrical Tape, baut M4X5MM Round Head, project board SYB-170 35 × 47 × 8.5 mm	24
Gambar 33. Nota pembelian solar cell 100wp mono free MC4.....	24

Gambar 34. Nota solar charge controller digital semi MPPT	24
Gambar 35. Nota packing Palet Kayu Solar Panel 50wp sampai 120wp.....	25
Gambar 36. Nota pembelian Modem Wifi Mifi 4G Modem USB 500mbps Xidol K5188 Unlock All Operator	25
Gambar 37. Nota pembelian Kabel 26 AWG UL1007 26 AWG ELECTRO HITAM, Kabel 26AWG UL1007 26 AWG ELECTRO merah, Kabel 26AWG UL1007N26 AWG Electro Kuning, voltage/tegangan sensor module, modul sensor arus, ACS712-20A, kabel AWG 18 0.75mm [Hitam], kabel AWG 18 0.75mm [Merah], retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again, Kabel Jumper Set untuk Breadboard, Paket Heat Shrink Tube Tubing 530, Isi lem tembak glue gun lem bakar, Compact Connector SPL-2 Conductor	25
Gambar 38. Nota Pembelian Tandon Praktis 250L, Bor Naci 5mm, Bor Naci 3mm, laker 6203, Batang paralon 5/8, Batang Paralon 5/8, Sambungan Pipa T 5/8, lem	27
Gambar 39. Nota Pembelian Klem Knalpot 2,5 inc	27
Gambar 40. Nota Pembelian MCB, Kabel eterna tunggal 1,5 mm NYA, box MCB	27
Gambar 41. Nota Pembelian LED 3mm Biru dan 3 in 1 Soil Analyzer (Mouisture, P)	27
Gambar 42. Nota sewa Las dan Gerinda	27
Gambar 43. Nota Pembelian Dolomit	27
Gambar 44. Nota selenoid Valve 1" 1 inch Brass Kuningan 12V DC 12DC 2W-250-25	28
Gambar 45. Nota 20X4 LCD Character Blue BG White, I2C/TWI LCD 1602 Module, lem G Lem Korea Serbaguna, ring Flat Washer M3X8X1MM, Baut M3x15MM Flat Head, Baut M3x20MM Flat Head, Mur M3	28
Gambar 46. Nota Solder KS908 Adjustable Temperatur, Pasta Solder Lotfett, Timah Cair Pasta Solder Paste MEC, Jangka Sorong Sketmat Sigmat Digital, Kotak Box Storage Plastik Komponen	28
Gambar 47. Nota Pembuatan 3D Print	28
Gambar 48. Nota Pembelian Murbaut 8x20	28
Gambar 49. Nota sewa Las Besi Dudukan	28
Gambar 50. Nota Pembayaran Adsense Media Sosial Instagram	29
Gambar 51. Nota pembelian cuka	29
Gambar 52. Nota Pembelian Keni 5/8, SDL ¾ inc, SDL 1 inc, TBA K, Dop 4 grest, V50K 1x3/4, Pipa ¾ bestlon, Pipa 1 bestlon.....	29
Gambar 53. Nota Pembelian MAX485 Module TTL to RS-485 dan Sensor pH Tanah Kualitas Bagus.....	29
Gambar 54. Nota Pembelian SP TSEL 15	29
Gambar 55. Nota Pembelian Logitech BRIO 105 Webcam bisnis Full HD 1080p	29
Gambar 56. Nota pembelian Konektor JST-XH 2 Pin 2.54 Konektor JST XH 2.54mm Baterai Lipo 2 Pin dengan Termal, Konektor JST-XH 3 Pin 2.54 Konektor JST XH 2.54mm Baterai Lipo 3 Pin dengan Termal, Konektor JST-XH 4 Pin 2.54 Konektor JST XH 2.54mm Baterai Lipo 4 Pin dengan Termal, 10x15 Single Side	

Fiber Glass Green Board Prototype PCB Universal Board 10*15, Pin Header Female Standar 1x40 2.544mm, Raspberry Pi 4 ABS Case with Fan, Zero drift CJMU-219 INA219 I2C Bi-Direction Current/Power Sensor	30
Gambar 57. Nota Pembelian Plastik Steel 5 Minutes Handsome, Engsel 3 inc .	30
Gambar 58. Nota Pembelian Pipa 4 inc Vinvin.....	30
Gambar 59. Nota Pembelian Blok Flow 4 inc.....	31
Gambar 60. Nota Pembelian Siku	31
Gambar 61. Nota Pembelian Siku besi 2cm	31
Gambar 62. Nota Pembelian Mini 560 Step Down DC 5A 5-20V to Fixed Output	31
Gambar 63. Nota Pembelian 18cm 1.2mm Push Rod Z type Steel Wire for RC Airplane.....	31
Gambar 64. Nota Pembelian PiloX Hitam	31
Gambar 65. Nota Pembelian TW ARROW 8000	31
Gambar 66. Nota Pembelian Kabel tis, Dextone 5 mnt, Selang air	31
Gambar 67. Nota Jasa Angkut Pickup Bak.....	31
Gambar 68. Sewa Lahan Sawah	32
Gambar 69. Nota Pembayaran Transportasi Brambanan Railway Station	32
Gambar 70. Nota Pembelian Pylox Executive Grey	32
Gambar 71. Nota Kabel AWG 18 0.75mm [MERAH], 3mm Heat Shrinkable Tubing, Pelindung Kabel Spiral, Box Plastik Hitam 100x60x25, Compact Connector SPL-3 Conductor, Compact Connector SPL-2 Conductor.....	33
Gambar 72. Sewa Kamera	33
Gambar 73. Nota print hitam putih dan materai	33
Gambar 74. Nota Publikasi Hak Kekayaan Intelektual.....	33
Gambar 75. Nota adsense media sosial 5 Agustus	33
Gambar 76. Temu Mingguan Tim	34
Gambar 77. Pendampingan PKM dari Universitas	34
Gambar 78. Pembelian Alat dan Bahan.....	34
Gambar 79. Pembuatan dan Perakitan Alat	34
Gambar 80. Pembuatan Program dan Aplikasi.....	35
Gambar 81. Pengujian Alat.....	35
Gambar 82. Konsultasi dengan Dosen Pendamping dan Ahli Pertanian.....	35
Gambar 83. Pengisian Logbook Kegiatan dan Keuangan	35
Gambar 84. Unggah Laporan Kemajuan	36
Gambar 85. Kegiatan PKP2.....	36
Gambar 86. Iklan Media Sosial	36
Gambar 87. Akun Sosial Media Smart Scarecrow	37
Gambar 88. Tampilan Home Smart Scarecrow	47
Gambar 89. Tampak Depan Smart Scarecrow	47
Gambar 90. Tampak Samping Smart Scarecrow	47
Gambar 91. Tampak Atas Smart Scarecrow	47
Gambar 92. Tampak Depan Prototipe Smart Scarecrow	48
Gambar 93. Tampak Samping Prototipe Smart Scarecrow	48
Gambar 94. Tampak Belakang Prototipe Ketika Implementasi	48

Gambar 95. Tampak Samping Prototipe Ketika Implementasi	48
Gambar 96. Kalibrasi Sensor Alat Smart Scarecrow.....	51
Gambar 97. Sertifikat HKI	52
Gambar 98. Tampak Depan Buku Panduan.....	53
Gambar 99. Isi Buku Panduan	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luaran Wajib.....	6
Tabel 2. Luaran Tambahan	7
Tabel 3. Anggaran Biaya	11
Tabel 4. Penggunaan Dana	12
Tabel 5. Bukti Penggunaan Dana	20
Tabel 6. Uraian Kegiatan	38
Tabel 7. Perhitungan Galat Sensor	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Anggaran Biaya PKM KC	11
Lampiran 2. Penggunaan Dana	12
Lampiran 3. Bukti Penggunaan Dana	20
Lampiran 4. Bukti Kegiatan	34
Lampiran 5. Uraian Kegiatan	38
Lampiran 6. Gambar Desain Alat Smart Scarecrow	47
Lampiran 7. Gambar Prototipe Alat Smart Scarecrow	48
Lampiran 8. Pengujian Sensor dan Perhitungan Galat.....	49
Lampiran 9. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	52
Lampiran 10. Buku Panduan Aplikasi Smart Scarecrow	53

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian menjadi salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pada komoditas tanaman padi. Tanaman ini menjadi sumber karbohidrat mayoritas masyarakat Indonesia. Tanaman padi yang hidup melalui media sawah ini seringkali mengalami berbagai masalah, seperti sulitnya pengendalian hama, berubahnya iklim, dan kesuburan tanah yang rendah (Rifai, 2020). Dengan demikian, hal tersebut mengakibatkan terjadinya potensi kegagalan panen.

Kementerian Pertanian (2023), menyatakan bahwa sebanyak 2.269 lahan padi di Indonesia mengalami gagal panen karena terkena dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi yang berpengaruh pada kesuburan tanah sehingga diperlukannya pupuk untuk menunjangnya. Hal ini berdampak pada sulitnya dalam memprediksi waktu tanam dan panen padi. Tidak hanya itu, ketika waktu tanam tiba, burung dan tikus dapat memakan biji padi yang baru ditanam atau biji yang sedang dalam masa perkecambahan (Rifai, 2020). Selain itu, tikus juga dapat merusak batang tanaman padi yang tumbuh. Maka dari itu, diperlukannya upaya untuk mengendalikan hama dan menjaga kesuburan tanah agar dapat mengurangi risiko gagal panen.

Berbagai cara telah dilakukan secara tradisional (manual) untuk mengendalikan serangan hama tersebut, seperti menggunakan *memedi* sawah dan lonceng yang diberi tali untuk menggerakkan keduanya. Namun, cara tersebut tidak efektif karena petani harus mengawasi setiap saat kondisi sawahnya (Purnomo, 2020). Cara tersebut membuat petani dapat mengalami kerugian dikarenakan kurangnya pengawasan. Tidak hanya itu, pemberian pupuk secara manual dinilai kurang efisien karena masih bergantung kepada tenaga fisik para petani yang terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, pengawasan dan pemerhatian secara terus menerus diperlukan agar hama dan kesuburan tanah dapat terkendali dengan baik.

Pengawasan dan pemerhatian sawah secara *real time* menjadi sebuah inovasi yang dibutuhkan agar petani mendapatkan hasil yang optimal. Teknologi yang telah berkembang saat ini dapat diterapkan untuk menunjang keberhasilan panen para petani (Febrianti, 2021). Maka dari itu, penulis menawarkan sebuah inovatif solusi, yaitu pembuatan orang-orangan sawah yang modern atau Smart Scarecrow yang terintegrasi dengan *Internet of Things* (IoT). Smart Scarecrow ini dapat mengawasi dan memperhatikan kondisi sawah, baik dari hama maupun tingkat kesuburan tanah secara *real time* tanpa petani harus melihat kondisi sawah secara langsung. Smart Scarecrow ini memanfaatkan energi sinar matahari yang diubah menjadi arus listrik menggunakan *solar cell*. Nantinya, Smart Scarecrow ini dapat mengawasi dan mengusir hama yang ada di sawah dengan mengeluarkan suara ultrasonik. Tidak hanya itu, ketika keasaman tanah berada di bawah batas normal maka alat ini dapat

mengeluarkan kapur dolomit secara otomatis sebagai penetral keasaman tanah. Dengan demikian, diharapkan agar produksi padi dan hasil panen menjadi optimal.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana prototipe *Smart Scarecrow* yang sesuai dan efektif untuk digunakan sebagai monitoring keberhasilan pertanian?
- Bagaimana sistem kerja *Smart Scarecrow* berbasis *Internet of Things* dengan Energi *Solar Cell* sebagai monitoring keberhasilan pertanian?
- Bagaimana efektivitas *Smart Scarecrow* berbasis *Internet of Things* dengan Energi *Solar Cell* sebagai Monitoring Keberhasilan Pertanian?

1.3 Tujuan

- Mengetahui prototipe *Smart Scarecrow* yang sesuai dan efektif untuk digunakan sebagai pengusir hama burung dan tikus pada pertanian.
- Mengetahui sistem kerja *Smart Scarecrow* berbasis *Internet of Things* dengan Energi *Solar Cell* sebagai monitoring keberhasilan pertanian.
- Mengetahui efektivitas *Smart Scarecrow* berbasis *Internet of Things* dengan Energi *Solar Cell* sebagai Monitoring Keberhasilan Pertanian.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Scarecrow

Scarecrow atau boneka menakuti hama telah digunakan sejak zaman kuno untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan hewan. *Scarecrow* tradisional biasanya terbuat dari kayu, bambu, atau kain, dan dilengkapi dengan topi, baju, dan senjata untuk menakut-nakuti hama dan hewan. Menurut Dange *et al.* (2023), orang-orangan sawah tradisional yang berbentuk manusia atau binatang pemangsa yang ditempatkan di tengah lahan pertanian kurang efektif karena burung atau hama dapat dengan mudah mengenali dan mengabaikan orang-orangan sawah yang statis dan tidak bergerak. Penelitian yang dilakukan oleh Wang *et al.* (2020) menunjukkan hasil bahwasanya *scarecrow* berbasis IoT dapat mengurangi jumlah hama hingga 50%, sedangkan *scarecrow* tradisional hanya dapat mengurangi jumlah hama hingga 25%.

2.2 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan sebuah konsep yang bertujuan memperluas konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus (*real time*), sehingga mesin terhubung dengan sensor jaringan dan aktuator guna memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri (Yanti, 2021). Internet berperan sebagai penghubung antara interaksi kedua mesin, sementara tugas manusia hanya sebagai pengatur dan mengawasi alat tersebut bekerja secara langsung (Sandi, 2023). Teknologi IoT menggunakan aplikasi yang memproses informasi dan infrastruktur. Aplikasi IoT mirip dengan realisasi dari pengetahuan produksi pertanian, manajemen, pengambilan keputusan, yang terkait dengan produksi pertanian (Rusli, 2021).

2.3 Solar Cell

Solar cell atau sel surya adalah alat untuk mengkonversi tenaga matahari menjadi energi listrik (Dalimunthe, *et al.*, 2023). Sel surya berprinsip kerja menggunakan sinar matahari sebagai partikelnya. Cahaya matahari memiliki dua sifat yakni dapat berupa gelombang atau sebagai partikel - partikel yang disebut

dengan foton. *Solar cell* terdiri dari *junction* yang menghubungkan dua lapisan tipis yang terbuat dari bahan semikonduktor. Ada dua macam semikonduktor, yaitu semikonduktor yang bermuatan positif atau memiliki banyak *hole*, disebut P, dan semikonduktor yang bermuatan negatif atau memiliki banyak elektron, disebut N. Pergerakan elektron dan *hole* ini menghasilkan energi listrik, yang dapat dimanfaatkan saat siang hari ketika sinar matahari menyinari *junction* p-n ini dan mendorong elektron untuk bergerak melalui semikonduktor, dan juga saat malam hari ketika *hole* bergerak mendekati *junction* untuk menunggu elektron yang akan datang (Baihaqi & Yulyawan, 2022).

2.4 Indikator Keberhasilan Pertanian

Keberhasilan pertanian adalah tolok ukur yang digunakan dalam melihat tingkat efektivitas proses produksi dengan hasil produksi yang didapatkan. Salah satu indikator keberhasilan pertanian adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu derajat keasaman tanah, pH tanah, suhu, dan kelembapan tanah. Tanaman padi memerlukan pH netral antara 6 sampai 7, bila pH kurang dari 6 diperlukan pemberian kapur dolomit untuk menetralkannya (Sari *et al.*, 2022). Kelembaban rendah saat fase reproduktif dapat menyebabkan pembungaan terhambat dan mengganggu pengambilan unsur hara dari tanah terutama N. Kurangnya unsur N mengakibatkan menguningnya daun dan gugur daun. Kelembaban tanah yang optimum dalam pertumbuhan batang padi adalah sebesar 80- 85%, sedangkan pada saat pembungaan adalah sebesar 70-80% (Siswanti, *et. al.*, 2018). Secara umum, pertumbuhan padi optimum di daerah tropis pada suhu antara 20°-33°C.

Faktor keberhasilan pertanian juga dilihat dari intensitas munculnya organisme pengganggu tanaman (OPT) yang meliputi hama dan penyakit tanaman. Hama-hama yang banyak ditemui menyerang tanaman padi sawah antara lain hama unggas (burung) dan tikus (Mulia, *et. al.*, 2019). Hama burung banyak menyerang padi pada jam 6 - 10 pagi dan jam 2 - 6 sore (Hardiansyah, 2020). Tikus menyerang padi pada malam hari. Pada siang hari tikus bersembunyi di dalam lubang pada tanggul tanggul irigasi, jalan sawah, pematang, dan daerah perkampungan dekat sawah. Tikus menyerang padi pada malam hari. Pada siang hari tikus bersembunyi di dalam lubang pada tanggul tanggul irigasi, jalan sawah, pematang, dan daerah perkampungan dekat sawah (Putra & Arjunet, 2019). Metode yang dapat digunakan dalam menanggulangi hama burung dan tikus dengan berbasis teknologi, yaitu menggunakan gelombang suara ultrasonik. Frekuensi yang diperlukan untuk mengusir hama tikus, yaitu 40kHz dan frekuensi yang digunakan untuk mengusir hama burung yaitu, 20kHz (Heriyawan, 2022).

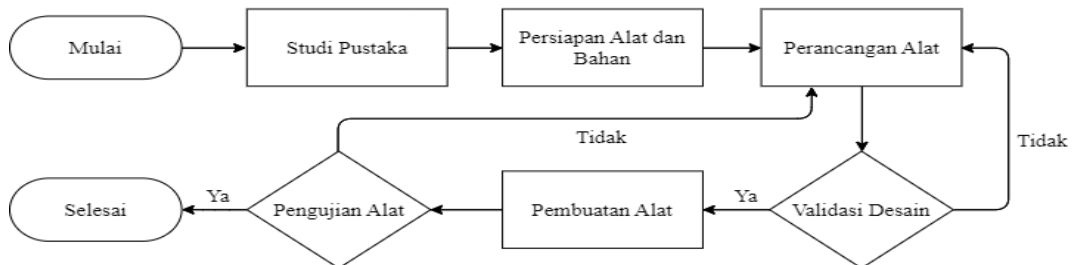
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Tempat

Waktu pengerjaan alat dilaksanakan selama 4 bulan. Pembuatan alat dilaksanakan dengan bertempat di Universitas Negeri Yogyakarta dan pengimplementasian alat dilakukan di Desa Cucukan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.

3.2 Tahap Perancangan

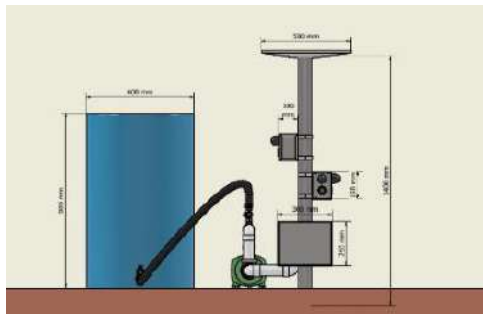
Tahap perancangan diawali dengan studi pustaka yang dilanjutkan dengan pengumpulan alat dan bahan yang dibutuhkan, perancangan alat, pembuatan alat, pengujian alat, dan pengaplikasian alat. Berikut diagram alir dari pelaksanaan penelitian ini.



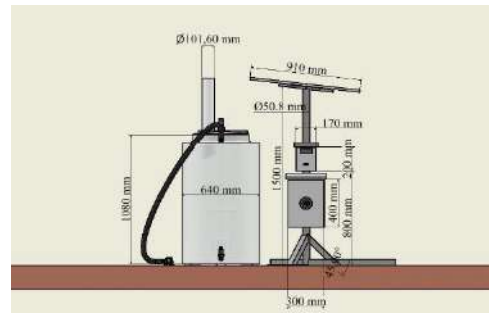
Gambar 1. Diagram Alir Tahap Pelaksanaan

3.2.1 Rancangan *Hardware* Mekanik

Rancangan *hardware* mekanik desain merupakan gambaran visual mengenai alat Smart Scarecrow yang dibuat. Perancangan ini dibuat dengan aplikasi desain berupa Autodesk Inventor. Dalam perancangannya terdapat perubahan desain sebagai penyempurnaan berdasarkan analisis kebutuhan dan penyesuaian dimensi dengan barang yang tersedia di pasaran. Berikut merupakan perubahan desain mekanik alat Smart Scarecrow :



Gambar 2. Desain Versi Proposal

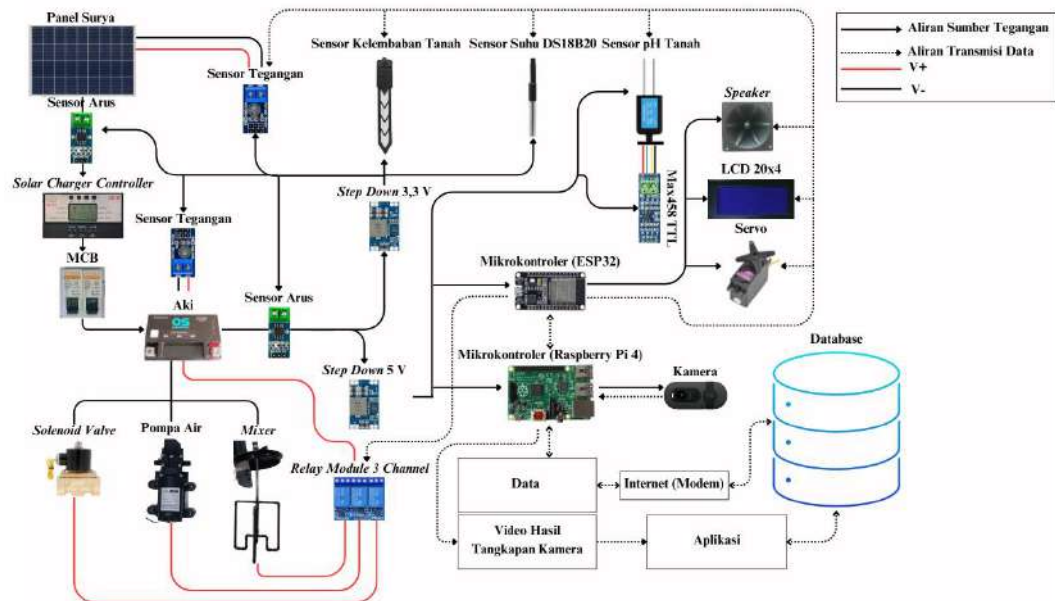


Gambar 3. Desain Versi Implementasi

3.2.2 Rancangan *Hardware* Elektronik

Rancangan *hardware* elektronik dimulai dari *solar charge controller* yang akan mengatur energi listrik dari panel surya. Panel surya ini akan mengoperasikan seluruh komponen, seperti mikrokontroler, pengisian tegangan aki, berbagai aktuator, sensor-sensor, dan komponen lainnya. Selain itu, juga terdapat modul penurunan tegangan (*step-down*) yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari aki atau panel surya. Tegangan yang digunakan dalam pembuatan alat Smart Scarecrow ini yaitu 3,3 Volt dan 5 Volt. Terdapat ESP32 sebagai mikrokontroler yang berfungsi menerima dan mengolah data dari hasil pembacaan seluruh sensor yang digunakan. Data tersebut kemudian dikirimkan ke Raspberry Pi 4 melalui internet lokal atau modem. Raspberry Pi 4 juga berfungsi untuk memindai hama burung sehingga menghasilkan data jumlah hama yang terdeteksi di sawah. Data jumlah hama tersebut selanjutnya akan diterima oleh ESP32 dan realtime database berupa Firebase.

Pemantauan kondisi sawah dilakukan melalui *smartphone* yang telah terprogram oleh perangkat lunak Smart Scarecrow. *Smartphone* berfungsi untuk menampilkan berbagai parameter yang diambil dari Firebase. *Smartphone* yang dioperasikan pengguna juga dapat digunakan untuk mengirimkan perintah berupa data ke Firebase yang selanjutnya data tersebut akan dibaca oleh Raspberry Pi 4 dan dikirimkan ke ESP32. Berdasarkan data yang diterima, ESP32 akan menyalakan saklar elektrik (*relay*) tertentu untuk menyalakan aktuator yang diinginkan sesuai program yang telah diberikan.



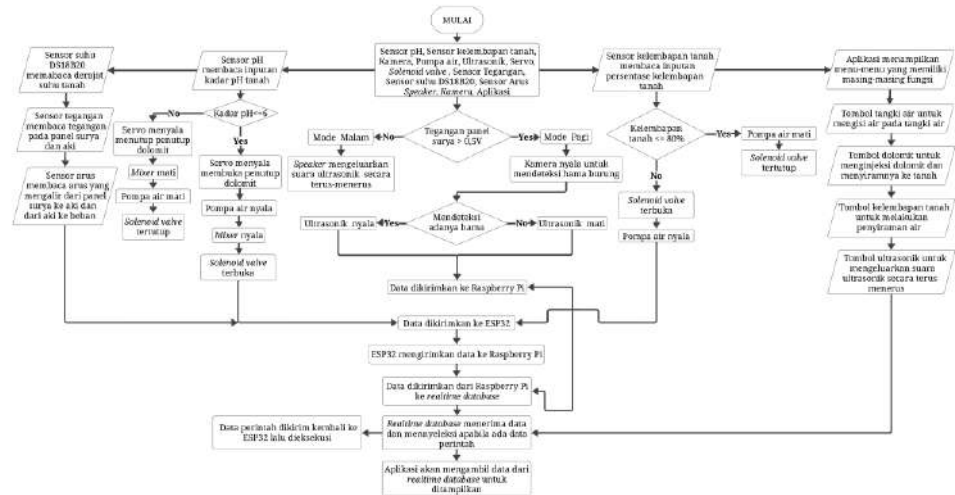
Gambar 4. Diagram Alir Sistem Elektronik

3.2.2 Rancangan Program

Rancangan program dimulai dari pembacaan masing-masing sensor dan aplikasi Smart Scarecrow. Sensor pH berguna untuk mengetahui kadar pH, ketika pH tanah terdeteksi kurang atau sama dengan 6 akan memicu penginjeksian dolomit ke sawah. Sensor kelembapan tanah berfungsi untuk mengukur persentase kelembapan tanah. Jika persentase kelembapan tanah kurang sama dengan 80%, maka pompa air akan menyala dan *solenoid valve* pada tangki akan terbuka untuk melakukan penyiraman air pada sawah. Sensor tegangan dan arus digunakan untuk mendapatkan data tegangan pada panel surya serta arus yang mengalir dari panel surya ke aki dan data tegangan pada aki serta arus yang mengalir dari aki ke beban. Sensor tegangan juga digunakan untuk perubahan mode pada alat, hal ini bergantung pada jumlah tegangan yang dihasilkan panel surya untuk mengetahui siang-malam pada suatu tempat, jika tegangan yang dihasilkan lebih dari 0,5 V maka alat akan dalam mode pagi.

Adapun aplikasi memiliki 4 menu tombol perintah pada layar utama. Pertama, tombol tangki air untuk melakukan pengisian pada tangki air. Kedua, tombol dolomit untuk penginjeksian dolomit ke media sawah. Ketiga, tombol kelembapan tanah untuk melakukan penyiraman kepada media sawah. Terakhir, tombol ultrasonik untuk membuat alat mengeluarkan suara ultrasonik secara terus-menerus. Data perintah (Data yang perlu dieksekusi atau dijalankan oleh

mikrokontroler) dari aplikasi akan dikirim langsung ke Firebase sedangkan data *monitoring* dan data perintah akan melalui ESP32 lalu Raspberry Pi terlebih dahulu. Data hasil *monitoring* yang sudah disimpan di Firebase akan ditampilkan melalui aplikasi.



Gambar 5. Diagram Alir Sistem Program Alat Smart Scarecrow

3.3 Tahap Pembuatan Alat

Tahap pembuatan alat dilakukan dengan merakit dan menyusun alat sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Tahap ini juga dilakukan kalibrasi sensor atau proses pengecekan dan akurasi dengan membandingkan sensor yang akan digunakan dengan alat ukur yang telah memenuhi standar yang valid untuk memastikan bahwa sensor yang akan digunakan menghasilkan hasil yang sesuai.

3.4 Tahap Implementasi dan Pengujian Alat

Tahap implementasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kinerja seluruh sistem pada lahan sawah secara langsung, serta untuk memastikan bahwa alat yang telah dibuat sesuai dengan hasil yang diharapkan. Proses pengimplementasian dilakukan dengan memasang dan menempatkan seluruh komponen alat pada lahan sawah dan mengaktifkan seluruh sistem alat.

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

4.1 Hasil Luaran Wajib dan Tambahan

4.1.1 Luaran Wajib

Tabel 1. Luaran Wajib

No	Target Luaran	Indikator Ketercapaian	Tingkat Ketercapaian
1	Laporan Kemajuan	Telah menyelesaikan dan mengunggahnya di laman simbelmawa.	100%
2	Laporan Akhir	Telah menyelesaikan dan mengunggahnya di laman simbelmawa.	100%
3	Prototipe Smart Scarecrow	Prototipe Smart Scarecrow telah dibuat secara maksimal dan telah melakukan	100%

		berbagai pengujian antar komponen alatnya.	
4	Media Sosial	Telah mengunggah konten iklan berupa Pengenalan Program pada 5 Mei 2024, Konten 1 pada 5 Juni 2024, Konten 2 pada 5 Juli 2024, Konten 3 pada 5 Agustus 2024 dan Konten harian.	100%

4.1.2 Luaran Tambahan

Tabel 2. Luaran Tambahan

No	Target Luaran	Indikator Ketercapaian	Tingkat Ketercapaian
1	Perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Paten pada Buku Panduan Alat	Telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.	100%

4.2 Hasil Prototipe Smart Scarecrow

4.2.1 Implementasi Prototipe

Implementasi Prototipe Smart Scarecrow menggabungkan komponen *hardware* mekanik dan *hardware* elektronik sehingga terciptalah sebuah prototipe yang fungsional. Berdasarkan hasil pengimplementasian dapat diketahui bahwa prototipe Smart Scarecrow mampu membaca hasil pengukuran kesuburan tanah berupa pH, kelembapan, dan suhu tanah yang kemudian memicu respon dari pompa air dan sistem penyiraman dolomit.



Gambar 6. Alat Smart Scarecrow



Gambar 7. Implementasi di Sawah



Gambar 8. Bagian-bagian Alat

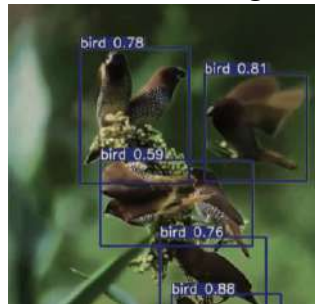


Gambar 9. Instalasi Elektronik pada Panel Box

4.2.2 Pengusiran Hama

Hama yang terdapat di sawah berupa burung dan tikus akan diusir menggunakan suara ultrasonik dengan burung sebesar 20kHz dan tikus sebesar 40kHz. Hama burung dideteksi melalui kamera yang kemudian memicu keluarnya suara ultrasonik melalui speaker. Hama tikus diusir dengan suara ultrasonik yang

dihidupkan secara berkala pada malam hari. Pengguna dapat memantau pengusiran hama melalui menu *streaming* dan notifikasi yang ditampilkan melalui aplikasi.



Gambar 10. Kamera mendeteksi hama Burung Terdeteksi



Gambar 11. Hama Burung Terusir



Gambar 12. Notifikasi pada aplikasi pengaktifan suara ultrasonik untuk hama burung



Gambar 13. Notifikasi pada aplikasi pengaktifan suara ultrasonik untuk hama tikus pada malam hari

4.2.3 Monitoring Keberhasilan Pertanian

Komponen alat yang digunakan sebagai monitoring keberhasilan pertanian menggunakan sensor-sensor untuk mengetahui keadaan tanah pada sawah, seperti sensor suhu, kelembapan, dan pH. Ketika sensor telah membaca kondisi tanah pada sawah maka akan ditampilkan melalui LCD dan aplikasi pengguna. Dokumentasi kalibrasi sensor dan perhitungan galat terdapat di **(Lampiran 8)**



Gambar 14. Sensor-sensor



Gambar 15. Tampilan LCD

4.2.3 Aplikasi Smart Scarecrow

Aplikasi Smart Scarecrow menjadi sebuah sarana dalam pemantauan dan penyampaian informasi mengenai kondisi sawah yang dimiliki oleh petani, seperti kesuburan tanah, keberadaan dan jumlah hama. Aplikasi ini didesain dengan ramah pengguna sehingga petani dapat memberi perintah manual secara jarak jauh dengan

mudah. Perintah tersebut, antara lain, menghidupkan suara ultrasonik, menyiram air dan dolomit ke sawah, serta pengisian air ke dalam tangki.



Gambar 16. Tampilan Aplikasi Smart Scarecrow

4.3 Potensi Khusus

Potensi khusus prototipe Smart Scarecrow, antara lain, hak cipta dan peluang komersial. Hak cipta prototipe Smart Scarecrow telah didapatkan pada tanggal 26 Juli 2024 (**Lampiran 9**). Hak cipta yang diperoleh ini merupakan sebuah pengakuan dan penghargaan terhadap karya yang telah dibuat. Tidak hanya itu, hak cipta juga berguna untuk melindungi prototipe Smart Scarecrow yang telah dibuat.

Prototipe Smart Scarecrow memiliki peluang komersial yang besar karena proses produksi pertanian yang memiliki berbagai risiko. Risiko tersebut dapat mengakibatkan penurunan hasil panen dan kualitas produksi. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya risiko tersebut, yaitu serangan hama dan kesuburan tanah pada sawah. Penanganan dengan metode tradisional masih memiliki peluang kerugian yang dapat dialami oleh petani sehingga perlunya pengawasan secara *real time* pada serangan hama dan kesuburan tanah di sawah. Maka dari itu, teknologi Smart Scarecrow memiliki potensi yang besar untuk dikomersialkan sebagai upaya yang nyata dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil produksi pertanian yang dilakukan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Prototipe Smart Scarecrow yang sesuai dan efektif untuk mengusir hama burung dan tikus terdiri dari komponen *hardware* mekanik, *hardware* elektronik, dan komponen program. Komponen *hardware* mekanik terdiri dari luaran penyimpanan susunan elektronik dan instalasi dolomit. Komponen *hardware* elektronik terdiri atas sensor dan sumber energi listrik panel surya. Komponen Program terdiri atas IoT melalui aplikasi.
2. Sistem kerja alat Smart Scarecrow dibagi menjadi dua, yaitu sistem kerja pengusiran hama dan monitoring kesuburan tanah. Sistem kerja pengusiran hama dilakukan dengan pendeteksian menggunakan program YOLO V5 melalui kamera yang memicu keluarnya suara ultrasonik dan monitoring kesuburan tanah yang dilakukan dengan menggunakan sensor kelembapan, suhu, dan pH yang kemudian akan memicu respon pompa air dan pengaliran dolomit.

3. Smart Scarecrow terbukti secara efektif memonitoring pertanian dengan sistem pengusiran hama dan pemantauan kesuburan tanah yang secara keseluruhan bekerja sangat baik dengan proses kinerja antar komponen yang saling berkesimbangan dalam merespon hasil pembacaan data, serta pengiriman data dari lahan ke aplikasi berhasil dilakukan dengan pemantauan secara *real time*.

5.2 Saran

Inovasi alat yang berjudul *Smart Scarecrow* berbasis *Internet of Things* dengan Energi *Solar Cell* sebagai Monitoring Keberhasilan Pertanian memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan dengan beberapa saran sebagai berikut:

1. Alat Smart Scarecrow memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan diterapkan pada jangkauan lahan yang lebih luas dengan meningkatkan resolusi kamera dan memperpanjang jangkauan pipa pada lahan.
2. Pengembangan alat dapat dilakukan dengan menambah variasi gelombang ultrasonik untuk memberantas hama serangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, M. E., Zulkarnain, L., Eddy, S. & Dwi, P. S. 2023. Analisis Solar Cell Sebagai Sumber Energi Alternatif pada Gedung I Universitas Pembangunan Panca Budi. Seminar of Social Science Engineering & Humaniora 2023. 89-99. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Dange, K., Bhoje, P., & Muthe Y. 2023. Designing Smart Scarecrow Using IoT. *IJIRMPS*. 11(3): 1-5.
- Febrianti, V. P., Permata, T. A., Humairoh, M., Putri, O. M., Amelia, L., Fatimah, S., & Khastini, R. O. 2021. Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Hasil Produksi padi. *Jurnal Pengolahan Pangan*, 6(2), 54-60.
- Hardiansyah, M. Y. 2020. Pengusir Hama Burung Pemakan Padi Otomatis Dalam Menunjang Stabilitas Pangan Nasional. *Jurnal ABDI (Sosial, Budaya dan Sains)*, 2(1).
- Heriyawan, I. M., I Gede, S. W., & I Gede, N. S. 2022. Alat Pengusir Hama Burung dan Tikus Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Panel Surya pada Masa Pembibitan Padi. *Tesis*. Politeknik Negeri Bali.
- Mulia, Idaryani, Fauziah, & Repelita. 2019. Keragaan Teknologi Budidaya Padi Sistem Tanam Benih Langsung (TABELA) di Sulawesi Selatan. *Buletin Inovasi Teknologi Pertanian*, no. 16, pp. 51–56, Jun. 2019.
- Purnomo, S. D., Sani, M. I., & Rosmiati, M. 2020. Pembangunan Sistem Otomatisasi Orang Orangan Sawah Berbasis Arduino. *eProceedings of Applied Science*, 6(3).
- Putra, B. G., & Arjunet, R. T. 2019. Teknologi Geospatial untuk Investigasi Penyerangan Rattus Argentiventer sebagai Upaya Mitigasi Lahan Pertanian. *Jurnal Swarnabhumi*, 4(2), 108-114.
- Rifai, M. F., Jatnika, H., Purwanto, Y. S., & Karmila, S. 2020. Pengaruh Kondisi Cuaca Terhadap Serangan Hama Penggerek Batang Pada Tanaman Padi Di

LAMPIRAN

Lampiran 1. Anggaran Biaya PKM KC

Pendanaan yang didapat Rp7.800.000

Tabel 3. Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belamawa	6.736.150
		Perguruan Tinggi	307.000
		Instansi Lain (jika ada)	-
SUB TOTAL			7.043.150
2	Sewa dan jasa	Belamawa	450.000
		Perguruan Tinggi	1.093.000
		Instansi Lain (jika ada)	-
SUB TOTAL			1.543.000
3	Transportasi lokal	Belamawa	129.333
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain (jika ada)	-
SUB TOTAL			129.333
4	Lain-lain	Belamawa	484.517
		Perguruan Tinggi	600.000
		Instansi Lain (jika ada)	-
SUB TOTAL			1.084.517
GRAND TOTAL			9.800.000
Rekap Sumber Dana		Belamawa	7.800.000
		Perguruan Tinggi	2.000.000
		Instansi Lain (jika ada)	-
		Jumlah	9.800.000

Lampiran 2. Penggunaan Dana

Tabel 4. Penggunaan Dana

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Bahan Habis Pakai				
	Kabel 2 mm	2	meter	2.500	5.000
	ESP32 USB Type C ch340 30PIN Development Board	1	buah	61.000	61.000
	Sensor kelembaban tanah soil moist YL-69	1	buah	7.000	7.000
	MP1584EN DC-DC Step Down 3A Fix F	1	buah	7.000	7.000
	Pam8610 Mini Amplifier Board 12V	1	buah	32.000	32.000
	Sensor suhu water proof DS18B20	1	buah	23.000	23.000
	MP1584EN DC-DC Step Down 3A Adjus	2	buah	9.800	19.600
	Pompa Cuci Motor Mobil Steam 12V	1	buah	125.000	125.000
	Modul relay 4 Channel	1	buah	25.000	25.000
	Timah Solder Tenol Cap Pancing 0.	1	buah	23.000	23.000
	Servo MG 996R MG996R	1	buah	45.000	45.000
	NE555 adjustable Frequency Pulse	1	buah	7.000	7.000
	60GA775 Motor DC Gear Box XD-60GA775 Gir Box-50 RPM	1	buah	385.900	385.900
	siku 4×4 pot	5	kg	20.000	100.000
	Sensor pH tanah	1	buah	317.000	317.000

	pipa 2 inc pot	3	kg	20.000	60.000
	Box panel outdoor 17×20×12	1	buah	122.500	122.500
	Box panel outdoor 30×40×20	1	buah	165.100	165.100
	Klem Pipe 2,5 inc	2	buah	11.500	23.000
	QS GTZ7S 12V, 7Ah	1	buah	220.000	220.000
	Kabel Jumper 10 cm male- male ecer	40	buah	350	14.000
	Kabel Jumper 20 cm Female-Female	40	buah	425	17.000
	4K7 Ohm 1/2 Watt Carbon Film Resis	10	buah	150	1.500
	Kabel jumper 10 cm Male- Female Ec	40	buah	350	14.000
	Sensor kelembaban tanah soil moist	1	buah	60.000	60.000
	Vinyl Electrical Tape	1	buah	7.500	7.500
	Packing Palet Kayu Solar Panel 50wp sampai 120wp	1	buah	80.000	80.000
	Solar Charge Controller Digital Semi MPPT	1	buah	268.000	268.000
	Baut M4X5MM Round Head	10	buah	100	1.000
	project board SYB-170 35*47*8.5 mm	2	buah	6.000	12.000
	Blue Shaft Coupler Stepper Motor	1	buah	12.000	12.000
	Solar Cell 100wp Mono Free MC4	1	buah	550.600	550.600
	Modem Wifi Mifi 4G Modem USB 500mbps	1	buah	234.600	234.600

	Xidol K5188 Unlock All Operator				
	Small Speaker 8 Ohm 10W	1	buah	70.000	70.000
	Compact Connector SPL-2 Conductor	4	buah	3.400	13.600
	Kabel AWG 18 0.75mm [Hitam]	10	meter	2.000	20.000
	Kabel AWG 18 0.75mm [Merah]	10	meter	2.000	20.000
	Laker 6203	2	buah	22.500	45.000
	Kabel eterna tunggal 1,5 mm NYA	1	buah	30.000	30.000
	Kabel Jumper Set untuk Breadboard	1	buah	19.000	19.000
	MCB	2	buah	35.000	70.000
	Tandon Praktis 250 l	1	buah	450.000	450.000
	Batang Paralon 5/8	2	buah	12.500	25.000
	Box MCB	1	buah	27.500	27.500
	Paket Heat Shrink Tube Tubing 530	1	buah	90.000	90.000
	Kewi Pipa L Bow 5/8	8	buah	3.000	24.000
	Kabel 26 AWG UL1007 26 AWG ELECTRO HITAM	10	meter	1.500	15.000
	3 IN Soil Analyzer (Moisture, P)	1	buah	38.000	38.000
	Isi lem tembak glue gun lem bakar	3	buah	1.500	4.500
	Modul Sensor Arus ACS712-20A	3	buah	17.500	52.500
	Kabel 26AWG UL1007 26 AWG ELECTRO merah	10	meter	1.500	15.000

	Voltage/Tegangan Sensor Module	2	buah	4.000	8.000
	Bor Naci 5mm	1	buah	50.000	50.000
	Bor Naci 3mm	1	buah	30.000	30.000
	Kabel 26AWG UL1007N26 AWG Electro Kuning	10	meter	1.500	15.000
	Sambungan Pipa T 5/8	4	buah	3.500	14.000
	Sambungan Pipa T 5/8	6	buah	3.500	21.000
	Klem Knalpot 2,5 inc	2	buah	11.500	23.000
	Bor Naci 8mm	1	buah	80.000	80.000
	LED 3MM BIRU	1	buah	100	100
	Lem Paralon	1	buah	10.000	10.000
	Dolomit	8	kg	5.000	40.000
	Solenoid Valve 1" 1 inch Brass Kuningan 12V DC 12DC 2W-250-25	1	buah	206.600	206.600
	20X4 LCD Character Blue BG White	1	buah	60.000	60.000
	I2C/TWI LCD 1602 Module	1	buah	12.000	12.000
	Lem G Lem Korea Serbaguna	1	buah	5.000	5.000
	Ring Flat Washer M3X8X1MM	100	buah	45	4.500
	Baut M3x15MM Flat Head	10	buah	100	1.000
	Baut M3x20MM Flat Head	10	buah	150	1.500
	Mur M3	20	buah	100	2.000
	Solder KS908 Adjustable Temperatur	1	bulan	150.000	150.000
	Pasta Solder Lotfett	1	bulan	47.000	47.000

	Timah Cair Pasta Solder Paste MEC	1	bulan	40.000	40.000
	Jangka Sorong Sketmat Sigmat Digital	1	bulan	50.000	50.000
	Kotak Box Storage Plastik Kompone	1	bulan	20.000	20.000
	3d Print Duff	35	kg	1.250	43.750
	Murbaut 8x20	6	buah	1.000	6.000
	Keni 5/8	10	buah	1.500	15.000
	SDL 3/4 inc	1	buah	5.000	5.000
	SDL 1 inc	2	buah	6.500	13.000
	TBA K	1	buah	5.000	5.000
	Dop 4 grest	2	buah	15.000	30.000
	V50K 1 X 3/4	1	buah	6.500	6.500
	Pipa 3/4 bestlon	1	buah	8.000	8.000
	Pipa 1 bestlon	1	buah	10.000	10.000
	Cuka	2	buah	5.000	10.000
	MAX485 Module TTL to RS-485 RS485 MAX 485 Converter	1	buah	5.000	5.000
	Sensor pH Tanah Kualitas Bagus	1	buah	800.000	800.000
	Logitech BRIO 105 Webcam bisnis Full HD 1080p Garansi Resmi	1	buah	478.000	478.000
	Konektor JST-XH 2 Pin 2.54 Konektor JST XH 2.54mm Baterai Lipo 2 Pin dengan Termal	3	buah	1.000	3.000
	Konektor JST-XH 3 Pin 2.54 Konektor JST XH 2.54mm Baterai Lipo 3 Pin dengan Termal	2	buah	1.200	2.400

Konektor JST-XH 4 Pin 2.54 Konektor JST XH 2.54mm Baterai Lipo 4 Pin dengan Termal	1	buah	1.700	1.700
10x15 Single Side Fiber Glass Green Board Prototype PCB Universal Board 10*15	1	buah	17.500	17.500
Pin Header Female Standar 1x40 2.544mm	2	buah	2.000	4.000
Raspberry Pi 4 ABS Case with Fan	1	buah	52.500	52.500
Zero drift CJMU-219 INA219 I2C Bi-Direction Current/Power Sensor	2	buah	37.500	75.000
Plastik Steel 5 Minutes Handsome	1	buah	25.000	25.000
Engsel 3 inc	1	pasang	7.000	7.000
Pipa 4 inc Vinvin	1	buah	35.000	35.000
Blok Flow 4 inc	1	buah	75.000	75.000
Siku	3	buah	4.500	13.500
Siku besi 2cm	2	buah	5.000	10.000
Mini 560 Step Down DC 5A 5-20V to Fixed Output	1	buah	15.000	15.000
Airplane Pushrod Linkage Stopper Servo Connectors Adjustable 1.5mm	5	buah	3.000	15.000
18cm 1.2mm Push Rod Z type Steel Wire for RC Airplane	5	buah	2.000	10.000
Pilox	1	buah	30.000	30.000
TowerPro MG90S Micro Servo	1	buah	30.000	30.000

	TW ARROW 8000	1	buah	20.000	20.000
	Kabel tis	1	paket	40.000	40.000
	Dextone 5 mnt	1	pasang	37.500	37.500
	Selang Air	5	meter	6.000	30.000
	Pylox Executive Grey	1	buah	30.000	30.000
	Kabel AWG 18 0.75mm [MERAH]	10	buah	2.000	20.000
	3mm Heat Shrinkable Tubing	3	buah	2.500	7.500
	Pelindung Kabel Spiral	1	buah	15.000	15.000
	Box Plastik Hitam 100x60x25	1	buah	7.500	7.500
	Compact Connector SPL-3 Conductor	1	buah	4.500	4.500
	Compact Connector SPL-2 Conductor	3	buah	3.400	10.200
	SUB TOTAL				7.043.150
2	Belanja Sewa				
	Sewa alat las dan gerinda	1	paket	200.000	200.000
	Sewa Las Besi Dudukan	1	paket	200.000	200.000
	Sewa Lahan Sawah	1	bulan	50.000	50.000
	Sewa kamera	2	hari	171.500	343.000
	Sewa Raspberry Pi 4 Model B Ram 8 GB	4	bulan	187.500	750.000
	SUB TOTAL				1.543.000
3	Perjalanan Lokal				
	Jasa angkut pickup bak	1	antar	122.333	122.333
	Transportasi Brambanan Railway Station - Pintu Masuk/Keluar	1	perjalanan	7.000	7.000

	SUB TOTAL				129.333
4	Lain-lain				
	Adsense media sosial Instagram	1	promosi	95.442	95.442
	Adsense media sosial Instagram	1	promosi	97.575	96.575
	Adsense Media Sosial	1	promosi	101.000	101.000
	Adsense Media Sosial	1	promosi	90.000	90.000
	SP TSEL 15	1	buah	40.000	40.000
	Hak Kekayaan Intelektual	1	terbit	600.000	600.000
	Print Hitam Putih	2	lembar	250	500
	Materai	5	buah	12.000	60.000
	SUB TOTAL				1.084.517
	GRAND TOTAL				9.800.000
Terbilang Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah					

Lampiran 3. Bukti Penggunaan Dana

Tabel 5. Bukti Penggunaan Dana

 Gambar 17. Nota Pembelian Kabel 2mm	 Gambar 18. Nota Pembayaran Adsense Media Sosial Instagram	 Gambar 19. Nota Pembelian ESP32 USB Type C ch340 30PIN Development Board
---	---	--



Gambar 20. Nota pembelian Sensor kelembaban tanah soil moist YL-69, MP1584EN DC-DC Step Down 3A Fix F, Pam8610 Mini, Amplifier Board 12V, Sensor suhu water proof DS18B20, MP1584EN DC-DC Step Down 3A Adjus Pompa Cuci Motor Mobil Steam 12V, Modul relay 4 Channel, Timah Solder Tenol Cap Pancing 0., Servo MG 996R MG996R, NE555 adjustable Frequency Pulse



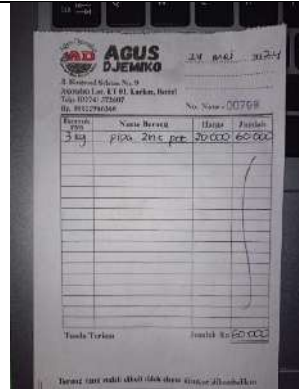
Gambar 21. Nota Pembelian Sensor pH Tanah



Gambar 22. Nota pembelian 60GA775 Motor DC Gear Box XD-60GA775 Gir Box-50 RPM



Gambar 23. Nota pembelian siku 4x4 potong



Gambar 24. Nota pembelian pipa 2 inc potong



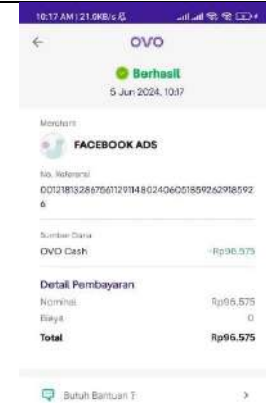
Gambar 25. Nota Sewa Raspberry Pi 4 Model B Ram 8 GB



Gambar 26. Nota Box Panel outdoor 30×40×20



Gambar 27. Nota pembelian Box outdoor 17×20×12



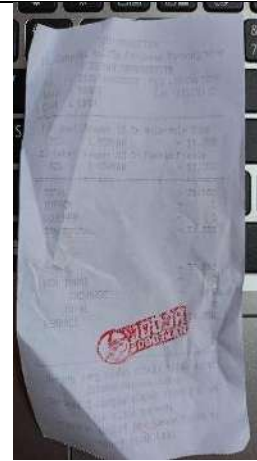
Gambar 28. Nota adsense media sosial Instagram



Gambar 29. Nota Pembelian Klem Knalpot 2,5"



Gambar 30. Nota pembelian QS GTZ7S 12V, 7Ah



Gambar 31. Nota pembelian kabel Jumper 10 cm male-male ecer dan kabel Jumper 20 cm Female-Female

		Connector Conductor	SPL-2
--	--	------------------------	-------

TOKO BESI & HADA "SUBUR"
Jl. Klaten Raya 451
Telp. 0271-8111113, 8111114, 8111115
ALOKASI LAYANAN DAN PENGANTARAN
Jember, Jember, Jember & Jember

Tanggal: 01/06/24
Nama: [blank]
Alamat: [blank]

Banyaknya	Nama Barang	Harga @	Jumlah Harga
1	Tandon Praktis 250L	440.000	440.000
1	Bor Naci 5mm	80.000	80.000
1	Bor Naci 3mm	50.000	50.000
1	Bor Naci 3mm	30.000	30.000
2	Laker 6203	45.000	90.000
2	Batang paralon 5/8	25.000	50.000
8	Batang paralon 5/8	2.400	19.200
6	Batang paralon 5/8	2.400	14.400
1	lem	10.000	10.000
4	T 5/8	1.000	4.000
TOTAL Rp			744.000

Gambar 38. Nota Pembelian Tandon Praktis 250L, Bor Naci 5mm, Bor Naci 3mm, laker 6203, Batang paralon 5/8, Batang Paralon 5/8, Sambungan Pipa T 5/8, lem

TOKO BESI & ALAT LISTRIK "MAKIN MAKMUR"
Jl. Klaten Raya 451
Telp. 0271-8111113, 8111114, 8111115
ALOKASI LAYANAN DAN PENGANTARAN
Jember, Jember, Jember & Jember

Tanggal: 30/6
Nama: [blank]
Alamat: [blank]

Banyaknya	Nama Barang	Satuan Rp	Jumlah Rp
2	Klem Knalpot 2,5 inc	11.500	23.000
TOTAL Rp			23.000

Gambar 39. Nota Pembelian Klem Knalpot 2,5 inc

TOKO BESI & HADA "SUBUR"
Jl. Klaten Raya 451
Telp. 0271-8111113, 8111114, 8111115
ALOKASI LAYANAN DAN PENGANTARAN
Jember, Jember, Jember & Jember

Tanggal: 01/06/24
Nama: [blank]
Alamat: [blank]

Banyaknya	Nama Barang	Harga @	Jumlah Harga
2	MCB	7.000	14.000
1	Kabel eterna tunggal 1,5 mm NYA	30.000	30.000
2	MCB	7.000	14.000
1	Kabel eterna tunggal 1,5 mm NYA	27.000	27.000
TOTAL Rp			85.000

Gambar 40. Nota Pembelian MCB, Kabel eterna tunggal 1,5 mm NYA, box MCB

TOKO BESI & HADA "SUBUR"
Jl. Klaten Raya 451
Telp. 0271-8111113, 8111114, 8111115
ALOKASI LAYANAN DAN PENGANTARAN
Jember, Jember, Jember & Jember

Tanggal: 21/06/2024
Nama: [blank]
Alamat: [blank]

Banyaknya	Nama Barang	Harga @	Jumlah Harga
100	LED 3mm BIRU	30.000	3.000.000
3	3 IN 1 SOIL ANALYZER (MOISTURE, P)	30.000	90.000
TOTAL			3.090.000
DISKON			0
VOUCHER			0
GRAND TOTAL			3.090.000
TUNAI			50.000
NON TUNAI			0
SUKSES			0
TOTAL			0
KEMBALI			12.000

Gambar 41. Nota Pembelian LED 3mm Biru dan 3 in 1 Soil Analyzer (Mouisture, P)

TOKO BESI & ALAT LISTRIK "MAKIN MAKMUR"
Jl. Klaten Raya 451
Telp. 0271-8111113, 8111114, 8111115
ALOKASI LAYANAN DAN PENGANTARAN
Jember, Jember, Jember & Jember

Tanggal: 2/7/2024
Nama: [blank]
Alamat: [blank]

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	Las + gerinda	200.000	200.000
TOTAL			200.000

Gambar 42. Nota sewa Las dan Gerinda

TOKO BESI & HADA "SUBUR"
Jl. Klaten Raya 451
Telp. 0271-8111113, 8111114, 8111115
ALOKASI LAYANAN DAN PENGANTARAN
Jember, Jember, Jember & Jember

Tanggal: 3/24
Nama: [blank]
Alamat: [blank]

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
8	Dolomit	500	4.000
TOTAL			4.000

Gambar 43. Nota Pembelian Dolomit



Gambar 44. Nota selenoid Valve 1" 1 inch Brass Kuningan 12V DC 12DC 2W-250-25

7034RM00113

31, Dimpaka No.251 Perumnas Cendekasatir
SLEMAN 5502000000
No. : 1010240700004 Tgl: 10/07/2024
Kontak : RADOS Telp: 01927144
Cust : UMUM

- 20X4 LCD CHARACTER BLUE BG WHITE
60.000 X 1 BUAH = 60.000
- 12C/TWI LCD 1602 Module
12.000 X 1 BUAH = 12.000
- Lem G Lem Korea Serbaguna
5.000 X 1 BUAH = 5.000
- Ring Flat Washer M3X8X1MM
45 X 100BUAH = 4.500
- Baut M3X15MM Flat Head
100 X 100BUAH = 1.000
- Baut M3X20MM Flat Head
100 X 100BUAH = 1.000
- Mur M3
100 X 100BUAH = 1.000

TOTAL = 86.000
DIBAYAR = 0
VOUCHER = 0
GRANDTOTAL = 86.000

TUNAI = 86.000
KEMBALI = 0
TOTAL = 86.000
KEMBALI = 0

Gambar 45. Nota 20X4 LCD Character Blue BG White, I2C/TWI LCD 1602 Module, lem G Lem Korea Serbaguna, ring Flat Washer M3X8X1MM, Baut M3x15MM Flat Head, Baut M3x20MM Flat Head, Mur M3

7034RM00113

31, Dimpaka No.251 Perumnas Cendekasatir
SLEMAN 5502000000
No. : 1010240700004 Tgl: 10/07/2024
Kontak : RADOS Telp: 01927144
Cust : UMUM

- 80.000 KSPOR ADJUSTABLE TEMPERATUR
150.000 X 1 BUAH = 150.000
- Pasta Solder Lottfett
47.000 X 1 BUAH = 47.000
- Timah Cair Pasta Solder PASTE MEC
40.000 X 1 BUAH = 40.000
- Jangka Sorong Digital
50.000 X 1 BUAH = 50.000
- Kotak Box Storage Plastik Komponen
20.000 X 1 BUAH = 20.000

TOTAL = 307.000
DIBAYAR = 0
VOUCHER = 0
GRANDTOTAL = 307.000

TUNAI = 0
KEMBALI = 307.000
TOTAL = 307.000
KEMBALI = 0

Gambar 46. Nota Solder KS908 Adjustable Temperatur, Pasta Solder Lotfett, Timah Cair Pasta Solder Paste MEC, Jangka Sorong Sketmat Digital, Kotak Box Storage Plastik Komponen



Gambar 47. Nota Pembuatan 3D Print



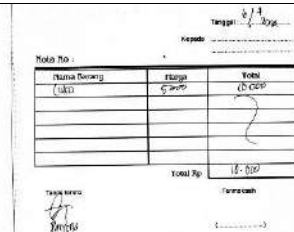
Gambar 48. Nota Pembelian Murbaut 8x20



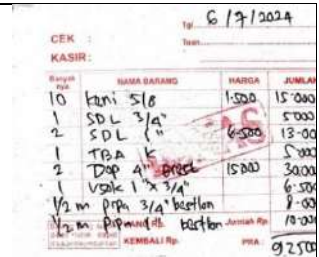
Gambar 49. Nota sewa Las Besi Dudukan



Gambar 50. Nota Pembayaran AdSense Media Sosial Instagram



Gambar 51. Nota pembelian cuka



Gambar 52. Nota Pembelian Kani 5/8, SDL 3/4 inc, SDL 1 inc, TBA K, Dop 4 grest, V50K 1x3/4, Pipa 3/4 bestlon, Pipa 1 bestlon



Gambar 53. Nota Pembelian MAX485 Module TTL to RS-485 dan Sensor pH Tanah Kualitas Bagus



Gambar 54. Nota Pembelian SP TSEL 15



Gambar 55. Nota Pembelian Logitech Brio 105 Webcam bisnis Full HD 1080p

[illegible]

Gambar 58. Nota Pembelian Pipa 4 inc Vinvin



Gambar 59. Nota Pembelian Blok Flow 4 inc



Gambar 60. Nota Pembelian Siku



Gambar 61. Nota Pembelian Siku besi 2cm

BEETRONA
Jl. Selokan Mataram, Santren, Ca
turtunggal, Kec. Dapok, Kabupaten
Manta 55281
Email: Beetrona@gmail.com

Waktu Penjualan Kasir
Jul 12, 2024 14:06 Toko Beetrona

Pelanggan : Halidar

#832824071300008953

Item	Jumlah
Mini 560 Step Down DC 5A 5-20V to Fixed Output	1
Output 5V	15.000

Subtotal 15.000

Grand Total 15.000

Point Awal 0

Point Didapat 0

Total Point 0

Terimakasih telah berbelanja :)

IG: beetronaofficial | WA: +62 855-4172-52200

Powered by Olsera POS

Gambar 62. Nota Pembelian Mini 560 Step Down DC 5A 5-20V to Fixed Output

BUAYA AEROTECH
Jl. Selokan Mataram, Santren, Ca
turtunggal, Kec. Dapok, Kabupaten
Manta 55281
Email: Buayaerotech@gmail.com

Waktu Penjualan Kasir
Jul 13, 2024 09:47 Toko Buaya A
erotech

Pelanggan : Halidar

#837024071300000792

Item	Jumlah
18cm 1.2mm Push Rod Z type Steel Wire for RC Airplane	10.000
Airplane Pushrod Linkage Stopper Servo Connector Adjustable 1.5	1.500

Subtotal 11.500

Grand Total 11.500

CASH 11.500

Kembalian 0

Point Awal 0

Point Didapat 0

Total Point 0

Terimakasih telah berbelanja :)

IG: buayaerotech | WA: +62 896-5628-8088

Powered by Olsera POS

Gambar 63. Nota Pembelian 18cm 1.2mm Push Rod Z type Steel Wire for RC Airplane



Gambar 64. Nota Pembelian Pilo Hitam

KING AUDIO
KIRORAN YOGYAKARTA

Nota #0407:218430/13-07-2024/15:12/BBW

TW ARROW 8000

1x 20.000 = 20.000

Subtotal : 20.000

1 Item Biaya : 20.000

1 Pcs Kembal : 0

Terimakasih Atas Kunjungan Anda

Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat

Ditukar dan/atau Dikembalikan

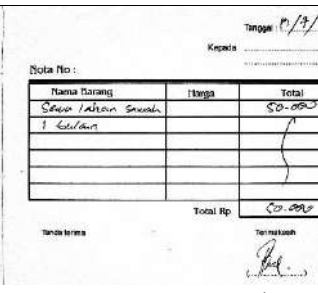
Gambar 65. Nota Pembelian TW ARROW 8000



Gambar 66. Nota Pembelian Kabel tis, Dextone 5 mnt, Selang air



Gambar 67. Nota Jasa Angkut Pickup Bak

 Gambar 68. Sewa Lahan Sawah	 Gambar 69. Nota Pembayaran Transportasi Brambanan Railway Station	 Gambar 70. Nota Pembelian Pylox Executive Grey
---	--	--

0226108710

1. Kabel AWG 18 0.75mm [MERAH], 3mm Heat Shrinkable Tubing, Pelindung Kabel Spiral, Box Plastik Hitam 100x60x25, Compact Connector SPL-3 Conductor, Compact Connector SPL-2 Conductor

NO	Barang	Merk	Unit	Jumlah	Total
1	Kabel AWG 18 0.75mm [MERAH]		1	1	100.000
2	3mm Heat Shrinkable Tubing		1	1	100.000
3	Pelindung Kabel Spiral		1	1	100.000
4	Box Plastik Hitam 100x60x25		1	1	100.000
5	Compact Connector SPL-3 Conductor		1	1	100.000
6	Compact Connector SPL-2 Conductor		1	1	100.000

TOTAL: 600.000

Gambar 71. Nota Kabel AWG 18 0.75mm [MERAH], 3mm Heat Shrinkable Tubing, Pelindung Kabel Spiral, Box Plastik Hitam 100x60x25, Compact Connector SPL-3 Conductor, Compact Connector SPL-2 Conductor

FAKTUR

Kepada,

Geosaptaurduction

Pengiriman: 22 Juli 2024

Di Yogyakarta

NO	Barang	Merk	Unit	Jumlah	Total
1	Kamera Sony ZV1		1	1	500.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					

TOTAL: 500.000

Gambar 72. Sewa Kamera

PRINT, CETAK, FOTO COPY & PENGELIHAN

AMANAH

25/7/24

AL. MANCER KEMERAYAN, KEMERAYAN, KEMERAYAN

BANYAKNYA	KETERANGAN	HARGA	JUMLAH
	HVS 70g A4		
	HVS 70g F4		
	HVS 80g A4		
	Print Warna		
2	Print Hitam Putih		500
	HVS Warna		
	Jilid Mika		
	Jilid Bina		
	Jilid Softcover		
	Jilid Hardcover		
	Jilid Spiral		
	Laminating		
	A3 Rp/Warna		
5	Scan & Binding CD		6000.0
	Print every 1000x1000		
	TOTAL		60500

Gambar 73. Nota print hitam putih dan materai

tokopedia

Konfirmasi Pembayaran

Saldo Pembelian Hak Kekayaan Intelektual

Saldo Pembelian Hak Kekayaan Intelektual

NO	Barang	Merk	Unit	Jumlah	Total
1	Pembelian Hak Kekayaan Intelektual		1	1	90.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

TOTAL: 90.000

Gambar 74. Nota Publikasi Hak Kekayaan Intelektual

Rp90.000

Bayar ke rekan usaha

Rincian Transaksi

Status: Selesai

Metode pembayaran: GoPay Saldo

Waktu: 10:47

Tanggal: 05 Agu 2024

ID transaksi: A120240806034545G...

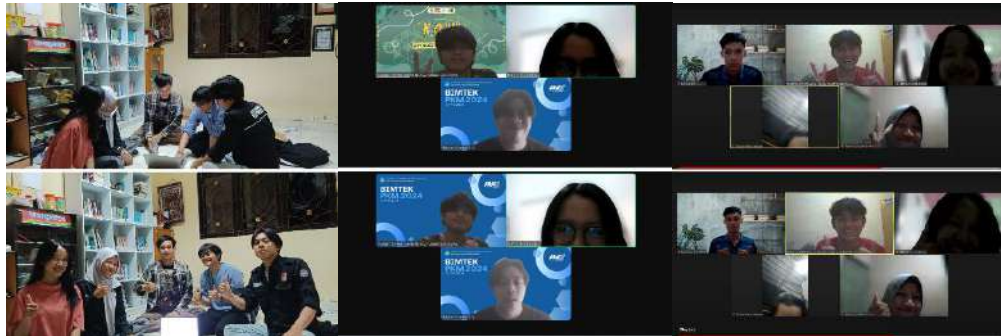
Order ID: 9www99cup4csu6x1T5I...

Jumlah: Rp90.000

Total: Rp90.000

Gambar 75. Nota adsense media sosial 5 Agustus

Lampiran 4. Bukti Kegiatan



Gambar 76. Temu Mingguan Tim



Gambar 77. Pendampingan PKM dari Universitas



Gambar 78. Pembelian Alat dan Bahan



Gambar 79. Pembuatan dan Perakitan Alat



Gambar 80. Pembuatan Program dan Aplikasi



Gambar 81. Pengujian Alat



Gambar 82. Konsultasi dengan Dosen Pendamping dan Ahli Pertanian



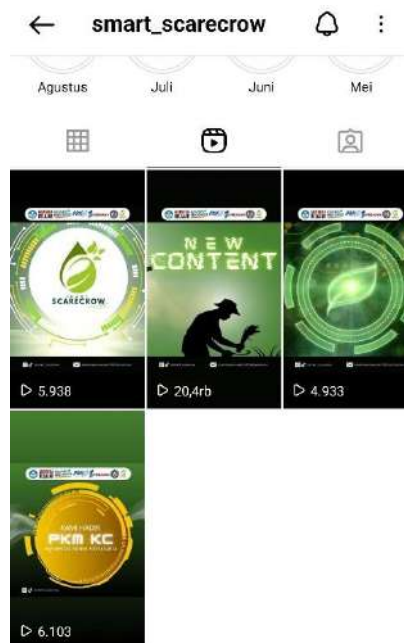
Gambar 83. Pengisian Logbook Kegiatan dan Keuangan



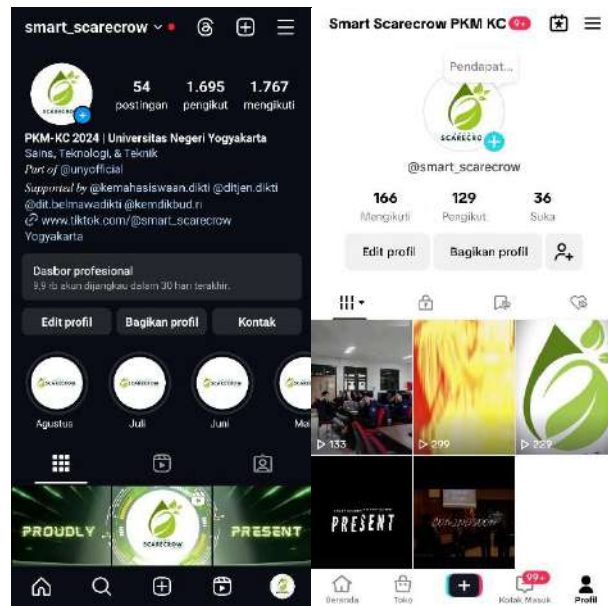
Gambar 84. Unggah Laporan Kemajuan



Gambar 85. Kegiatan PKP2



Gambar 86. Iklan Media Sosial



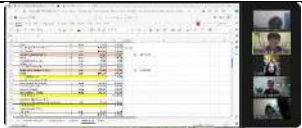
Instagram : [@smart_scarecrow](#) TikTok : [@smart_scarecrow](#)
Gambar 87. Akun Sosial Media Smart Scarecrow

Lampiran 5. Uraian Kegiatan

Tabel 6. Uraian Kegiatan

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Bukti
1	24 April 2024	Temu perdana tim. Pada kegiatan ini membahas mengenai pembagian tugas dan peran masing-masing anggota, serta merencanakan <i>timeline</i> guna memudahkan keberlangsungan kegiatan. Selain itu, temu perdana ini juga bertujuan untuk memperkirakan potensi tantangan yang akan dihadapi dan mencari solusi bersama untuk hal tersebut.	
2	30 April 2024	Pada tanggal 30 April memiliki dua kegiatan. Kegiatan pertama, yaitu <i>workshop</i> dan pendampingan PKM di Auditorium UNY. Kegiatan kedua, yaitu diskusi tim dengan dosen pendamping.	
3	4 Mei 2024	Temu mingguan ke-1 dilakukan secara <i>online</i> melalui <i>zoom meeting</i> . Pada pertemuan ini membahas tentang pengiklanan PKM dan bahan yang akan dibeli.	
4	5 Mei 2024	Pada tanggal 5 Mei memiliki dua kegiatan. Kegiatan pertama, yaitu pengiklanan ide PKM yang diunggah di akun media sosial (@smart_scarecrow). Kegiatan kedua, yaitu pembelian bahan untuk persiapan pembuatan alat.	

5	7 Mei 2024	Bimbingan Teknis PKM. Kegiatan BimTek ini bertujuan untuk memberi pemahaman terkait pelaksanaan PKM 2024.	
6	11 Mei 2024	Temu mingguan ke-2 dilakukan secara <i>online</i> melalui <i>zoom meeting</i> . Pada pertemuan ini membahas mengenai alat bahan yang akan dibeli.	
7	13 Mei 2024	Pembelian alat dan bahan dilakukan di Jogjarobotika. Alat bahan yang dibeli, meliputi sensor pH, sensor kelembapan tanah, dan sensor suhu.	
8	15 Mei 2024	<i>Workshop</i> pendampingan PKM FT. Pada kegiatan ini seluruh tim PKM FT diberi pembekalan terkait pelaksanaan PKM, serta diberi sesi tanya jawab terkait program PKM yang dilakukan setiap tim.	
9	17 Mei 2024	<i>Progress Report Roadmap</i> PKM pendanaan di Auditorium UNY. Pada kegiatan ini tim melaporkan mengenai <i>timeline</i> dan detail perencanaan aktivitas kegiatan, serta keuangan program PKM yang akan dilakukan.	

10	23 Mei 2024	Pada tanggal 23 Mei memiliki dua kegiatan, yaitu persiapan bahan dan temu mingguan secara <i>online</i> . Pembelian bahan ini dilakukan di Agus Djemiko jual beli besi baru dan bekas. Besi yang dibeli ini akan digunakan sebagai penyangga dan dudukan alat <i>Smart Scarecrow</i> . Diskusi temu mingguan ke-3 membahas mengenai progres dan pembelian alat bahan.	 
11	31 Mei 2024	<i>Workshop</i> penyiapan dan validasi konten media sosial. Pada kegiatan ini seluruh tim PKM dibekali dengan strategi penyusunan konten media sosial.	 
12	3 Juni 2024	Perakitan dan pengelasan alat. Besi yang telah dibeli dirakit dengan cara dilas. Kegiatan ini dilakukan di bengkel fabrikasi Fakultas Teknik UNY.	
13	5 Juni 2024	Pada tanggal 5 Juni terdapat dua kegiatan. Kegiatan pertama, yaitu pendampingan tim PKM FT UNY. Kegiatan kedua, yaitu pengambilan dana PKM belmawa dan pengiklanan konten 1.	

			 
14	8 Juni 2024	Temu mingguan ke-3 dilakukan secara daring melalui <i>zoom meeting</i> . Pada pertemuan ini membahas mengenai penyesuaian <i>timeline</i> pelaksanaan PKM dengan anggota tim dan progress masing-masing anggota.	 
15	10 Juni 2024	Pemrograman pengiriman data ke database dan menampilkan di display.	
16	12 Juni 2024	Pemrograman dan pembuatan aplikasi Smart Scarecrow.	
17	13 Juni 2024	Pemrograman dan pembuatan aplikasi Smart Scarecrow.	 

18	21 Juni 2024	Temu mingguan ke-4 dilakukan secara daring melalui zoom meeting. Pada pertemuan ini membahas mengenai progres masing-masing anggota dan diskusi mengenai materi monev.	
19	24 Juni 2024	Kalibrasi sensor pH tanah.	
20	26 Juni 2024	Pada tanggal 26 Juni terdapat dua kegiatan. Kegiatan pertama, yaitu persiapan PPT dan pembuatan laporan kemajuan. PPT disiapkan untuk presentasi ketika Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diadakan Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan kedua, pembelian alat dan bahan di Jogjarobotika.	
21	27 Juni 2024	Monitoring dan Evaluasi <i>Progress Report</i> PKM Terdanai UNY 2024. Pada kegiatan ini tim diberi masukan mengenai kemajuan pembuatan alat dan langkah yang harus diterapkan.	

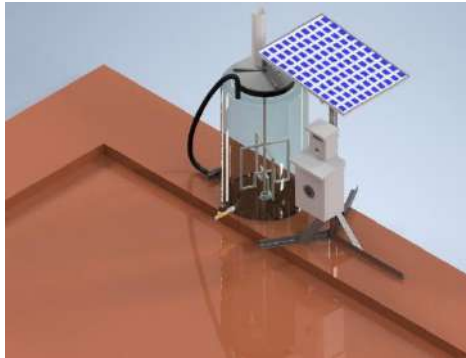
22	1 Juli 2024	Pembelian alat bahan, pembuatan alat, penyusunan laporan kemajuan dan keuangan.	
23	2 Juli 2024	Perakitan alat, pemrograman sistem, revisi desain, dan pembuatan laporan kemajuan.	
24	3 Juli 2024	Perakitan alat, pemrograman sistem, pembelian dolomit, pembuatan desain 3D <i>Print</i> dudukan ball bearing, <i>print</i> 3D di laboratorium IDB Teknik Elektro UNY, dan pengisian log book kegiatan-keuangan.	
25	4 Juli 2024	Perakitan alat dudukan panel surya, pemrograman sistem, dan pengeditan video konten 2.	
26	5 Juli 2024	Pembuatan alat berupa pengaduk, pemrograman sistem kerja alat, unggah konten 2 di instagram @smart_scarecrow dan pembuatan laporan kemajuan.	

27	6 Juli 2024	Perakitan alat berupa pengaduk kalibrasi kelembapan tanah, dan pembuatan laporan kemajuan.	   
28	8 Juli 2024	Pembuatan laporan kemajuan dan perakitan alat	   
29	9 Juli 2024	Pembuatan program aplikasi dan perakitan pengaduk.	 
30	10 Juli 2024	Konsultasi dengan dosen pembimbing, survei dan perijinan lokasi pengujian alat, serta pengisian logbook keuangan.	   
31	11 Juli 2024	Perakitan alat berupa pengaduk dan pemasangan komponen pada pcb.	   

32	12 Juli 2024	Perakitan tempat dolomit dan pemasangan komponen pada pcb.	
33	13 Juli 2024	Pemasangan speaker sebagai keluarnya suara ultrasonik, pemrograman aplikasi dan pengecatan wadah dolomit, serta pengaduk.	
34	15 Juli 2024	Uji coba kamera untuk deteksi burung, konsultasi alat dengan ahli bidang pertanian, pengecatan <i>panel box</i> , dan perakitan wiring	
35	17 Juli 2024	Konsultasi laporan kemajuan dengan dosen pendamping.	
36	21 Juli 2024	Unggah Laporan Kemajuan	
37	26 Juli 2024	PKP2	

38	5 Agustus 2024	Unggah Konten 3	
39	16 Agustus 2024	Pendampingan Laporan Akhir dari Universitas	

Lampiran 6. Gambar Desain Alat Smart Scarecrow



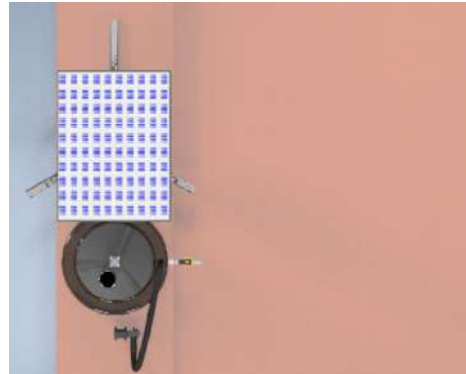
Gambar 88. Tampilan Home Smart Scarecrow



Gambar 89. Tampak Depan Smart Scarecrow



Gambar 90. Tampak Samping Smart Scarecrow



Gambar 91. Tampak Atas Smart Scarecrow

Lampiran 7. Gambar Prototipe Alat Smart Scarecrow

Gambar 92. Tampak Depan Prototipe Smart Scarecrow



Gambar 93. Tampak Samping Prototipe Smart Scarecrow



Gambar 94. Tampak Belakang Prototipe Ketika Implementasi



Gambar 95. Tampak Samping Prototipe Ketika Implementasi

Lampiran 8. Pengujian Sensor dan Perhitungan Galat

Tabel 7. Perhitungan Galat Sensor

Pengujian ke-	Sumber Tegangan (V)	Sensor Tegangan hw-55 (V)	Multimeter (V)	Galat (%)
1	3,3	3,34	3,345	0,14
2	4,7	4,74	4,744	0,08
Rata-rata Galat				0,22

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa nilai rata-rata galat sebesar 0,22%. Menurut Pakradiga & Suryono (2019), jika nilai galat semakin kecil, maka semakin akurat. Tegangan yang dihasilkan tersebut merupakan tegangan yang dibutuhkan pada alat *Smart Scarecrow* dengan besaran 3,3V dan 5V.

Pengujian ke-	Volume (ml)	Soil Mouisture Sensor (%)	Soil Tester (%)	Galat (%)
1	0	50	50	0
2	50	69	70	1,428
3	100	100	100	0
Rata-rata Galat				1,428

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa nilai rata-rata galat sebesar 1,428%.

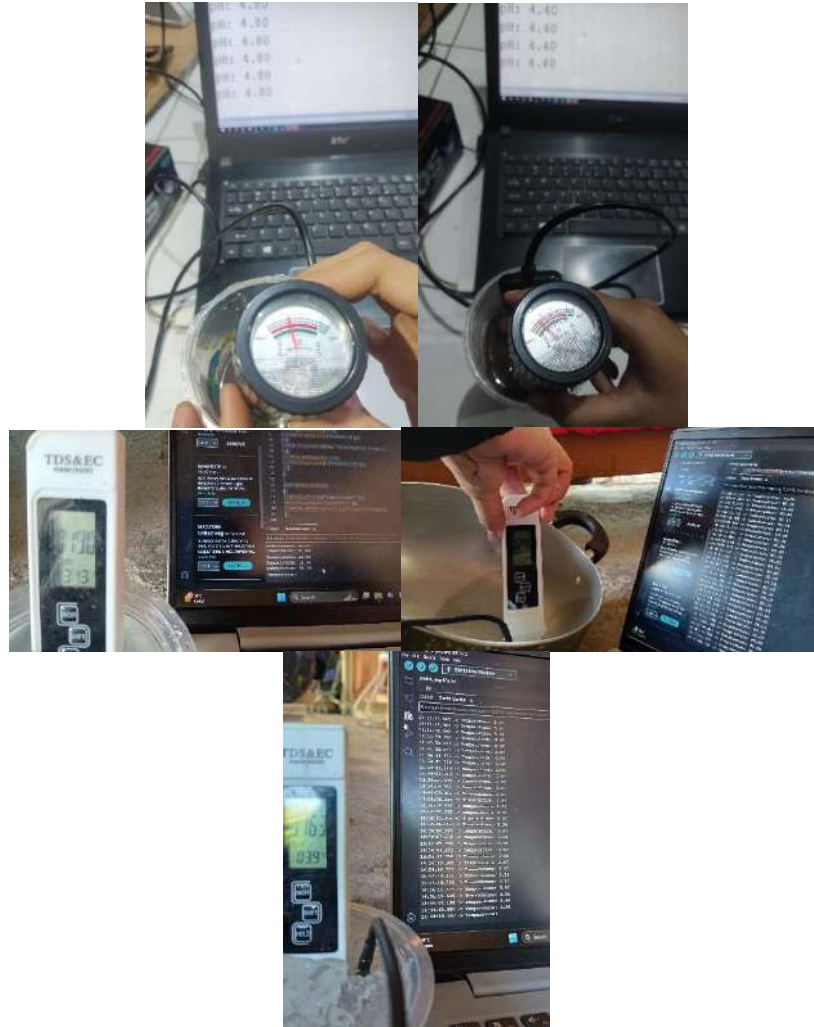
Pengujian ke-	Cairan asam (ml)	Soil pH Sensor Interface with RS4854	Soil Tester	Galat (%)
1	0	6,60	6,60	0
2	50	4,80	5,00	4
3	100	4,40	4,60	4,3
Rata-rata Galat				4,15

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa nilai rata-rata error sebesar 4,15%. Dilihat dari persentase galat sebesar 4,15%, dapat diketahui bahwa soil mouisture terbukti akurat dalam mendeteksi kelembapan tanah.

Pengujian ke-	Air	Sensor Suhu DS18B20 (°C)	TDS & EC meter (°C)	Galat (%)
1	Biasa	31,3	31	0,009
2	Mendidih	60,2	60	0,003
3	Es	3,9	3,94	0,010
Rata-rata Galat				0,007

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa nilai rata-rata galat sebesar 0,007%. dapat diketahui bahwa sensor suhu DS18B20 terbukti akurat dalam mendeteksi kelembapan tanah.





Gambar 96. Kalibrasi Sensor Alat Smart Scarecrow

Lampiran 9. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202472112, 26 Juli 2024
Pencipta	
Nama	: Muhammad Alief Syawal Rinaldy, Naurah Zauzanit Sarwa dkk
Alamat	: Jl. RSI ISLAM FAISAL XV NO. 31L, BANTA-BANTAENG, RAPPOCINI, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Muhammad Alief Syawal Rinaldy, Naurah Zauzanit Sarwa dkk
Alamat	: Jl. RSI ISLAM FAISAL XV NO. 31L, BANTA-BANTAENG, RAPPOCINI, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Buku Panduan Smart Scarecrow
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 26 Juli 2024, di Yogyakarta
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	: 000647462

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
(a.b)
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Gambar 97. Sertifikat HKI

Lampiran 10. Buku Panduan Aplikasi Smart Scarecrow



Gambar 98. Tampak Depan Buku Panduan



Gambar 99. Isi Buku Panduan